

Lista de Exigencias

LISTA DE EXIGENCIAS			
PROYECTO	“ <i>SpasticFlex</i> ”		FECHA: 18/04/2026
	Modulación integral de la espasticidad mediante la aplicación de estímulo mecánico con biofeedback en tiempo real.		REVISADO
CLIENTE	Profesores del curso de Proyectos de Biodiseño 1		ELABORADO: Andrea Aliaga (AA), Fabiana Huiman (FH), Leonil Chagua (LC), Maria Benites (MB), Gianfranco Chuquiruna (GC)
FECHA	DESEO O EXIGENCIA	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
25/03/2026	E	Función principal: Utilizar la vibración focalizada controlada para inhibir el reflejo tónico vibratorio e incrementar el ángulo articular así como la extensibilidad en el tejido muscular con el fin de facilitar la rehabilitación del movimiento funcional en pacientes con patologías neurológicas dando un análisis personalizado para optimizar cada variable según el paciente.	AA, FH, LC, MB, GC
25/03/2026	E	Función Secundaria: • Evaluar el estado neuromuscular mediante la captura de señales EMG para cuantificar la intensidad de la espasticidad antes, durante y después del tratamiento. • Cuantificar la información para analizar la mejoría clínica midiendo el ángulo de rotación de la articulación afectada.	AA, FH, LC, MB, GC

25/03/2026	E	Geometría: El dispositivo presenta una arquitectura compacta con dimensiones de 130 x 55 x 45 mm para una sujeción firme para el tratamiento.	FH, GC
25/03/2026	E	Señales: ● Señal Mioeléctrica (EMG): Captura de señales analógicas del potencial de acción muscular en un rango de microvoltios para cuantificar el nivel de actividad muscular y detectar la reducción de la espasticidad mediante el análisis de la amplitud de la señal procesada. ● Señal de Angular: Medición en grados de la variación del ángulo articular para determinar la eficacia mecánica del tratamiento. ● Señal de Retroalimentación Mecánica: Muestreo de alta frecuencia suficiente para capturar la oscilación mecánica de la vibración.	AA, MB
25/03/2026	E	Energía: El sistema de energía está dimensionado para soportar un régimen de uso de tiempo relativo con unas cuantas sesiones por día; por lo tanto, deberá consumir 1500mAh. Se estimó una celda LiPo de 2500mA que garantiza la estabilidad de la frecuencia y optimizar la energía.	AA, MB, LC
25/03/2026	E	Portabilidad: Un peso sostenido por sesiones de considerado tiempo puede causar fatiga muscular, por lo que debe ser ligero. A su vez se debe optar por la eliminación de cables externos para una interfaz limpia y segura para el paciente ● Peso Estático: El peso para la carcasa no puede superar los 150 gr. ● Integración Inalámbrica: Debe	FH, GC, LC

		haber una conexión inalámbrica que funcione a un radio de mínimo de 1 metro con la aplicación	
25/03/2026	E	Ergonomía: • El cabezal se optimiza para cubrir el tríceps, donde se estima una área de actuación de 60 mm de diámetro para asegurar que la vibración y calor alcancen una masa muscular más profunda siendo ligero para evitar fatiga. • El mango se diseña con una longitud que permita al propio paciente alcanzar zonas difíciles para ser usado en un entorno domiciliario. • El diseño debe poder ser accesible con una sola mano, considerando que el paciente adulto podría tener movilidad reducida en la otra mano. • Una inclusión de un indicador visual en la base según el feedback de la aplicación	FH, GC, LC
25/03/2026	E	Control: El sistema control del dispositivo debe garantizar la estabilidad de la frecuencia de vibración de forma precisa y segura. Asimismo, sincronizar la adquisición de señales para generar un biofeedback.	AA, MB, LC
25/03/2026	D	Control: El sistema control secundario del dispositivo debe supervisar la calidad de la señal y avisar si hay algún error técnico.	LC, GC
25/03/2026	E	Electrónica: Se empleará el hardware necesario para obtener la recolección de señales, siendo la integración de estos componentes en un solo PCB, minimizando el ruido electromagnético para no interferir con la lectura del EMG. Asimismo, se utilizará un controlador que permita configurar cada variable	AA, MB

25/03/2026	E	Software: Se utilizará un programa vinculado a una aplicación inalámbrica para que interprete las señales en paralelo de los sensores y generar un análisis en tiempo real que le permita modificar las variables y transmitir las al hardware elegido. La aplicación debe ser intuitiva y amigable de usar para el usuario, dando una señal de aviso cuando el uso no sea beneficioso.	LC, GC, FH
25/03/2026	E	Fabricación: - La carcasa debe fabricarse con una superficie de contacto lisa y lo menos porosa para facilitar la desinfección con alcohol entre usos. - El diseño interno debe incluir soportes flexibles que suspendan los motores, evitando que la vibración se disipe hacia la mano del terapeuta y se concentre en el cabezal. - Se mandará a fabricar una PCB tratando de minimizar el ruido electromagnético.	FH, AA, MB
25/03/2026	E	Seguridad: Aislamiento Galvánico (Norma IEC 60601-1-11): El hardware debe implementar un aislamiento galvánico total entre la etapa de los motores y la etapa de sensado (EMG).	MB, AA, FH
25/03/2026	E	Control de calidad: Se ejecutará una prueba de vibración para medir que el motor esté configurado en la frecuencia vibratoria necesaria para que el tratamiento funcione.	AA, MB, LC
25/03/2026	E	Mantenimiento y limpieza: La carcasa y el cabezal deben limpiarse después de cada sesión. Esto elimina restos de sudor o geles conductores sin dañar el plástico ni los electrodos.	FH, GC

25/03/2026	E	Costos: En relación a las horas de trabajo presentado posteriormente en el diagrama de Gantt, podemos estimar un costo de diseño de S/.50 por hora distribuidos entre los 6 integrantes del grupo por las 112 horas de trabajo (8 horas semanales siendo 14 semanas de clase), obteniendo un total de S/. 33600 de costos de diseño. Para costos de materiales se estimara que no exceda los 400 soles para mantener la máquina a un costo de venta accesible	AA, FH, LC, MB, GC
25/03/2026	E	Plazo: Según el transcurso del curso, iniciado el 25/03/2026, se espera terminar todo lo previsto para la presentación del Hito 4, 16 semanas desde el día inicial terminando el día 11/07/2026 con el dispositivo ya realizado y probado.	AA, FH, LC, MB, GC